

积分变换

石青燕 理学院



江南大学
JIANGNAN UNIVERSITY

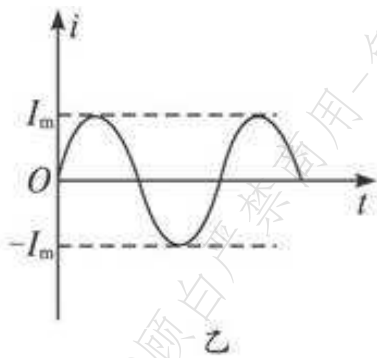
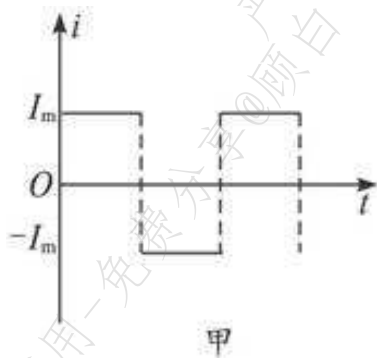
资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

Chapter 1 Fourier 变换

§1.1 Fourier 积分

资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

一、Fourier 级数



资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

一、Fourier 级数

正交函数系:

1, $\sin x$, $\cos x$, $\sin 2x$, $\cos 2x$, $\dots$, $\sin nx$, $\cos nx$, $\dots$ 是一组正交的函数系, 其中:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0, \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0, (n = 1, 2, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \cos nx dx = 0, (k, n = 1, 2, \dots)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin kx \sin nx dx = 0, (k, n = 1, 2, \dots, k \neq n)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos kx \cos nx dx = 0, (k, n = 1, 2, \dots, k \neq n)$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} 1^2 dx = 2\pi, \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx dx = \pi, \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \pi, (n = 1, 2, \dots).$$

一、Fourier 级数

Fourier 展开: 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 且能展开成如下形式:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx),$$

则

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nxdx,$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nxdx, \quad n = 1, 2,$$

资料完全免费。如遇付费倒卖, 请保留证据并联系 gubaizai@163.com 或 1000000000@qq.com

一、Fourier 级数

定义:(**Fourier 级数**) 一个以 T 为周期的函数 $f_T(t)$ 如果在 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 上满足Dirichlet 条件, 即满足

- ① 在 $[-\frac{T}{2}, \frac{T}{2}]$ 上连续或只有有限个第一类间断点;
- ② 只有有限个极值点

则 $f_T(t)$ 可展开为Fourier 级数

$$f_T^*(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega t + b_n \sin n\omega t)$$

其中

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) dt, \quad a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) \cos n\omega t dt,$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) \sin n\omega t dt, \quad n = 1, 2, \dots, \omega = \frac{2\pi}{T},$$

资料完全免费。如遇付费倒卖, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com

一、Fourier 级数

Fourier 级数与函数值的关系:

$$f_T^*(t) = \begin{cases} f_T(t), & f(t) \text{ 在 } t \text{ 点连续;} \\ \frac{f_T(t+0) + f_T(t-0)}{2}, & f(t) \text{ 在 } t \text{ 点不连续.} \end{cases}$$

Fourier 级数的复数形式:

$$\begin{aligned} f_T^*(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \frac{e^{in\omega t} + e^{-in\omega t}}{2} + b_n \frac{e^{in\omega t} - e^{-in\omega t}}{2i} \right] \\ &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{a_n - ib_n}{2} e^{in\omega t} + \frac{a_n + ib_n}{2} e^{-in\omega t} \right] \end{aligned}$$

资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

一、Fourier 级数

Fourier 级数复数形式: 令 $\omega_n = n\omega$, 则

$$f_T^*(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{i\omega_n t} + c_{-n} e^{-i\omega_n t},$$

其中

$$c_0 = \frac{a_0}{2} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_T(t) dt,$$

$$c_n = \frac{a_n - ib_n}{2} = \frac{1}{T} \left[\int_{-T/2}^{T/2} f_T(t) \cos \omega_n t dt - i \int_{-T/2}^{T/2} f_T(t) \sin \omega_n t dt \right]$$

$$= \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_T(t) e^{-i\omega_n t} dt, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

资料完全免费。如侵权收费倒卖, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com

$$c_{-n} = \frac{a_n + ib_n}{2} = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_T(t) e^{i\omega_n t} dt, \quad (n = 1, 2, \dots)$$

一、Fourier 级数

Fourier 级数复数形式: 将 c_n 和 c_{-n} 统一, 得到

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f_T(t) e^{-i\omega_n t} dt, \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

从而得到周期函数 $f_T(t)$ 的Fourier 展开式的复数形式

$$f_T^*(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{i\omega_n t} + c_{-n} e^{-i\omega_n t} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i\omega_n t},$$

即

$$f_T^*(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left[\int_{-T/2}^{T/2} f_T(\tau) e^{-i\omega_n \tau} d\tau \right] e^{i\omega_n t},$$

资料完全免费。如遇付费倒卖, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com

二、Fourier 积分

问题: 非周期函数 $f(t)$ 如何展开成傅里叶级数?

Fourier 积分定理: 若 $f(t)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上满足下列条件:

- ① 在任一有限区间上满足狄氏条件(即Dirichlet条件);
- ② $f(t)$ 在无限区间 $(-\infty, \infty)$ 上绝对可积(即 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt$ 收敛),

则有

$$f^*(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \right] e^{i\omega t} d\omega, \quad (1)$$

其中

$$f^*(t) = \begin{cases} f(t), & f(t) \text{ 在 } t \text{ 点连续;} \\ \frac{f(t+0) + f(t-0)}{2}, & f(t) \text{ 在 } t \text{ 点不连续.} \end{cases}$$

资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：zhibaihe0@gmail.com

二、Fourier 积分

例1: 求函数 $f(t) = \begin{cases} 1, & |t| \leq 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 的Fourier 积分表达式, 并求积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega}{\omega} d\omega$.

例2: 求函数 $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t \leq 1, \\ 0, & t > 1 \end{cases}$ 的Fourier 积分表达式.

作业: P11.2(3), 3(2)(3)

Chapter 1 Fourier 变换

§1.2 Fourier 变换

资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

一、Fourier 变换的概念

定义: 若函数 $f(t)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 上满足Fourier 积分定理中的条件, 则称函数

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \triangleq \mathcal{F}[f(t)] \quad (2)$$

为 $f(t)$ 的**Fourier 变换**. 而称函数

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega)e^{j\omega t} d\omega \triangleq \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] \quad (3)$$

为 $F(\omega)$ 的**Fourier 逆变换**.

注释: $f(t)$ 与 $F(\omega)$ 可以相互表达:

资料完全免费。如遇付费售卖, 请保留证据并联系: guofenovo@gmail.com

一、Fourier 变换的概念

例3 求函数 $f(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ e^{-\beta t}, & t \geq 0 \end{cases}$ 的Fourier 变换及积分表

达式, 其中 β 为常数, 且 $\beta > 0$, $f(t)$ 称为指数衰减函数. 并计算积分

$$\int_0^{+\infty} \frac{\beta \cos \omega t + \omega \sin \omega t}{\beta^2 + \omega^2} d\omega,$$

以及

$$\int_0^{+\infty} \frac{\beta \cos \omega + \omega \sin \omega}{\beta^2 + \omega^2} d\omega.$$

资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

二、单位脉冲函数及其Fourier 变换

定义 对于任何一个无穷次可微的函数 $f(t)$, 如果满足

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)f(t)dt = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{-\infty}^{+\infty} \delta_{\epsilon}(t)f(t)dt,$$

其中 $\delta_{\epsilon}(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{1}{\epsilon}, & 0 \leq t \leq \epsilon, \\ 0, & t > \epsilon, \end{cases}$ 则称 $\delta_{\epsilon}(t)$ 的弱极限为 δ -函

数, 记作 $\delta(t)$. 因此 $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \delta_{\epsilon}(t) = \delta(t)$, 即 $\delta(t) = \begin{cases} \infty, & t = 0, \\ 0, & t \neq 0. \end{cases}$,

满足

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1,$$

资料完全免费。如遇付费倒卖, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com

工程中常将 δ -函数称为**单位脉冲函数**.

二、单位脉冲函数的性质

筛选性质: 若 $f(t)$ 为无穷可微的函数, 则有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) f(t) dt = f(0),$$

更一般地有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) f(t) dt = f(t_0).$$

δ 函数的Fourier 变换:

$$\mathcal{F}[\delta(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) e^{-i\omega t} dt = e^{-i\omega t} \Big|_{t=0} = 1,$$

资料完全免费。如遇付费倒卖, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com

同时我们也可以得到 $\mathcal{F}^{-1}[1] = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\omega t} d\omega = \delta(t).$

二、单位脉冲函数的性质

其它性质:

① δ -函数是偶函数, 即 $\delta(t) = \delta(-t)$;

② δ -函数是单位阶跃函数 $u(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 1, & t > 0 \end{cases}$ 的导数, 即

$$\int_{-\infty}^t \delta(\tau) d\tau = u(t), \quad \frac{d}{dt} u(t) = \delta(t).$$

作业: P30.3(2)

资料完全免费。如遇付费倒卖, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com

谢谢大家!

资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com